

Or et argent : une cointégration épisodique conditionnée par les facteurs macro-financiers

Rapport de projet - Analyse de données

Ilo RAKOTO
Dalal Ben Salah

MASTER MBFA - GESTION D'ACTIFS

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Rôle économique de l'or et de l'argent	5
1.2	Littérature sur la relation or-argent	6
1.3	Méthodes économétriques utilisées dans la littérature	8
1.4	Gap de littérature	9
2	Analyse empirique bivarié	9
2.1	Données	9
2.2	Méthodologie économétrique	10
2.2.1	Tests de stationnarité	10
2.2.2	Tests de cointégration	10
2.2.3	Sélection du nombre de retards	12
2.2.4	Évaluation sur l'échantillon de test du VAR(1) bivarié	12
2.2.5	Ré-estimation du VAR(1) bivarié	13
2.2.6	Tests de causalité au sens de Granger	14
2.2.7	Décomposition de Cholesky et orthogonalisation des chocs	15
2.2.8	Fonctions de réponse impulsionnelle (IRF)	16
2.2.9	Décomposition de la variance de l'erreur de prévision	16
2.3	VECM bivarié sur l'épisode de cointégration (2015-2016)	17
2.3.1	Spécification et résultats	17
2.3.2	Interprétation économique	17
2.3.3	Fonctions de réponse impulsionnelle généralisée	18
2.3.4	Validation hors échantillon	18
2.3.5	Diagnostics des résidus et ré-estimation sur tout l'échantillon	18
2.3.6	Limites du cadre VECM bivarié	18
3	Analyse empirique multivariée	19
3.1	Introduction des variables macro-financières	19
3.1.1	Motivation économique	19
3.1.2	Données et traitement	19
3.1.3	Tests de stationnarité	20
3.1.4	Sélection du lag optimal	20
3.1.5	Test de cointégration	20

4	VECM multivarié sur l'épisode retenu (2013-2017)	22
4.1	Identification de l'épisode et statut du modèle	22
4.2	Spécification	22
4.3	Résultats : relation de long terme et dynamique d'ajustement	22
4.4	Validation hors échantillon	23
4.5	Diagnostics des résidus	23
4.6	Fonctions de réponse impulsionnelle généralisées (GIRF)	23
4.6.1	Choix méthodologique	23
4.6.2	Réponse de l'or aux chocs macro-financiers	23
4.6.3	Réponse de l'argent aux chocs macro-financiers	24
5	Modélisation VAR(2) multivarié	24
5.1	Estimation et choix de spécification	25
5.2	Validation et évaluation hors échantillon du VAR(2) multivarié	25
5.3	Validation et évaluation hors échantillon	25
5.4	Ré-estimation du VAR(2) multivarié sur l'ensemble de l'échantillon	26
5.5	Causalité au sens de Granger	26
5.6	Fonctions de réponse impulsionnelle du VAR(2) multivarié	27
6	Conclusion	27
	Annexe 1 - Tests de stationnarité	30
	Annexe 2 - Tests de cointégration	31
	Annexe 3 - Causalité de Granger	32
	Annexe 4 - Fonctions de réponse impulsionnelle	34
	Annexe 5 -Vecteur de cointégration et coefficients d'ajustement du VECM bivarie	35
	Annexe 6 - Fonctions de réponse impulsionnelle généralisée (GIRF)	36
	Annexe 7 - Ré-estimation du VECM bivarie sur tout l'échantillon	37
	Annexe 8 - Test du rapport de vraisemblance : VECM multivarié	38
	Annexe 9 - Test de Johansen multivarié par sous-périodes	39

Annexe 10 - Estimation du VECM multivarié sur l'épisode retenu (2013–2017)	40
Annexe 11 - Ré-estimation sur l'ensemble de l'échantillon du VECM multivarié	41
Annexe 12 - Fonctions de réponse impulsionnelle généralisée (VECM multivarié)	42
Annexe 13 - Estimation du VAR(2) multivarié	43
Annexe 14 - Ré-estimation du VAR(2) multivarié sur l'ensemble de l'échantillon	44
Annexe 15 - Fonctions de réponse impulsionnelle du VAR(2) multivarié	45
Bibliographie	46

1. Introduction

L’or et l’argent occupent depuis des siècles une place singulière dans les systèmes économiques et financiers. Historiquement utilisés comme substrats monétaires, ces deux métaux précieux constituent aujourd’hui encore des actifs de référence sur les marchés internationaux. Leur rôle dépasse cependant la simple fonction de réserve de valeur : ils interviennent également comme instruments de diversification, de couverture contre l’inflation et de protection face aux épisodes d’instabilité financière. Cette double nature, à la fois matière première et actif financier, fait de leur dynamique de prix un objet d’analyse particulièrement riche en économie financière.

L’appartenance commune de l’or et de l’argent à la catégorie des métaux précieux a longtemps conduit à supposer l’existence d’une relation d’équilibre de long terme entre leurs prix. Une partie de la littérature met ainsi en évidence des mécanismes de convergence durables entre les deux marchés. D’autres travaux concluent toutefois à une relation beaucoup plus instable, voire à une séparation progressive des dynamiques de prix. Les recherches les plus récentes suggèrent enfin que cette relation pourrait être fondamentalement conditionnelle et dépendante des régimes macro-financiers : la convergence entre les deux métaux émergerait principalement lors des périodes de crise ou de tensions monétaires, avant de s’atténuer dans les phases plus stables des marchés financiers.

Cette question a une importance particulière sur la période 2000-2024, marquée par une succession de chocs macro-financiers majeurs : crise financière mondiale de 2007-2009, politiques monétaires non conventionnelles et *quantitative easing*, crise sanitaire du Covid-19, puis épisode inflationniste de 2022 accompagné d’un resserrement monétaire rapide de la Réserve fédérale américaine. Ces différents régimes ont profondément modifié l’environnement monétaire et financier international, et sont susceptibles d’avoir affecté la stabilité de la relation entre l’or et l’argent.

Dans ce contexte, ce mémoire cherche à répondre à la problématique suivante : dans quelle mesure la relation entre l’or et l’argent demeure-t-elle structurellement stable, ou devient-elle conditionnelle aux régimes macro-financiers et aux facteurs monétaires communs ? Plus précisément, l’intégration du dollar index (DXY) et des taux souverains américains permet-elle de mieux expliquer l’instabilité apparente de la relation or-argent et de mettre en évidence des dynamiques locales de convergence ?

Afin de répondre à cette question, l’analyse est menée en deux étapes complémentaires. Une première partie adopte un cadre bivarié centré sur les prix de l’or et de l’argent. À partir

de données journalières couvrant la période 2000-2024, plusieurs outils économétriques sont mobilisés : tests de stationnarité (ADF et KPSS), tests de cointégration d'Engle-Granger et de Johansen, analyses par sous-périodes et approche rolling sur fenêtre glissante. Cette démarche permet d'identifier d'éventuels épisodes de convergence sans les imposer *a priori*. Un VECM bivarié est ensuite estimé de manière exploratoire sur l'épisode de convergence le plus marqué afin de caractériser les mécanismes locaux d'ajustement entre les deux métaux. L'analyse est complétée par un modèle VAR sur les rendements logarithmiques afin d'étudier les interactions dynamiques de court terme à travers les causalités de Granger, les fonctions de réponse impulsionnelle et la décomposition de la variance des erreurs de prévision.

La seconde partie étend l'analyse au cadre multivarié en intégrant deux variables macro-financières majeures : le dollar index (DXY) et le taux souverain américain à dix ans (US10Y). L'objectif est de tester l'hypothèse selon laquelle l'omission de ces facteurs communs contribue à l'instabilité observée dans le cadre bivarié. Des tests de cointégration multivariés, une analyse rolling et l'estimation exploratoire d'un VECM à quatre variables permettent alors d'évaluer si l'introduction des conditions monétaires améliore la cohérence et la persistance de la relation de long terme entre les métaux précieux. Des fonctions de réponse impulsionnelle généralisées (GIRF) ainsi qu'un VAR multivarié sur les rendements viennent enfin compléter l'étude des mécanismes de transmission de court terme entre les différentes variables du système.

Les résultats obtenus conduisent à une conclusion nuancée. La relation entre l'or et l'argent n'apparaît ni parfaitement stable ni totalement inexistante sur l'ensemble de la période étudiée. Elle semble au contraire dépendre des régimes macro-financiers et se renforcer lors des épisodes de tensions monétaires ou de crise. L'intégration des variables monétaires communes améliore sensiblement la détection de dynamiques de convergence, suggérant que l'instabilité apparente de la relation or-argent reflète en partie l'influence de facteurs macro-financiers partagés. Ce mémoire contribue ainsi à la littérature en proposant une analyse multi-échelle de la relation entre métaux précieux et conditions monétaires, articulant dynamiques de long terme, changements de régime et mécanismes de transmission de court terme.

1.1. Rôle économique de l'or et de l'argent

L'or et l'argent occupent une place singulière dans le système économique et financier mondial en raison de leur double nature de matières premières et d'actifs financiers. Historiquement utilisés comme moyens d'échange et réserves de valeur, ils sont encore considérés comme des instruments de protection contre les risques économiques et financiers (*Bampinas et Panagiotidis, 2015*). Contrairement à de nombreux actifs financiers, ils possèdent une valeur

intrinsèque liée à leur rareté, leur durabilité et leur acceptabilité universelle.

Dans le cadre de la théorie de Fisher (1930), une hausse anticipée du niveau général des prix peut inciter les agents économiques à transférer leur richesse vers des actifs réels afin de préserver leur pouvoir d'achat. *Bampinas et Panagiotidis (2015)* montrent ainsi, sur plus de deux siècles de données pour le Royaume-Uni et les États-Unis, que l'or constitue une couverture supérieure (*superior hedge*) contre l'inflation dans le long terme, tandis que les résultats concernant l'argent apparaissent plus mitigés selon les pays et les horizons.

La littérature financière distingue par ailleurs trois notions : le *hedge* (couverture), le diversificateur et le *safe haven* (valeur refuge). Un *hedge* est un actif non corrélé ou négativement corrélé avec un autre actif en moyenne, un *safe haven* est un actif qui conserve ou accroît sa valeur lors des périodes de crise financière (*Baur et Lucey, 2010*).

Shrydeh et al. (2019), à l'aide d'un modèle VAR-ADCC-BVGARCH appliqué sur 2 870 observations journalières (2007-2017), montrent que l'efficacité de couverture de l'or contre les actions américaines tend à diminuer à mesure que la capitalisation boursière augmente suggérant que le rôle de *hedge* de l'or n'est ni constant ni parfait.

Enfin, bien que l'or et l'argent soient souvent regroupés dans la catégorie des métaux précieux, leurs déterminants économiques diffèrent partiellement. L'or est principalement influencé par des facteurs financiers, monétaires et géopolitiques, tandis que l'argent possède également une forte dimension industrielle liée à son utilisation dans les secteurs électroniques, photovoltaïques ou médicaux. Cette différence de structure de demande peut expliquer certaines divergences dans l'évolution de leurs prix et l'instabilité potentielle de leur relation de long terme.

1.2. Littérature sur la relation or-argent

La littérature sur la relation entre l'or et l'argent met en évidence un débat quant à l'existence et à la stabilité d'une relation de long terme entre ces deux métaux précieux. Certains travaux soutiennent l'existence d'une relation durable, tandis que d'autres concluent à une relation instable et dépendante des régimes économiques et financiers.

Un premier courant soutient l'existence d'une relation de long terme relativement stable entre les prix de l'or et de l'argent. *Wahab et al. (1994)*, cités par *Ciner (2001)*, mettent en évidence une relation de cointégration entre les deux métaux sur les marchés spot et futures. De même, *Escribano et Granger (1998)* identifient une relation de cointégration sur la période 1971-1990 malgré un affaiblissement progressif après 1990. Plus tard, *Lucey et Tully (2006)* montrent, à partir d'une analyse de cointégration dynamique couvrant la période 1978-2002, qu'une relation de long terme persiste entre l'or et l'argent bien qu'elle puisse connaître des

phases temporaires d'instabilité.

Ces travaux soulignent ainsi l'intérêt de mobiliser des approches dynamiques telles que les tests rolling ou l'analyse par sous-périodes afin de tenir compte de l'évolution temporelle de cette relation.

Un second courant remet en cause l'existence d'une relation de long terme stable entre l'or et l'argent. *Ciner (2001)*, à partir de contrats futures négociés sur le Tokyo Commodity Exchange sur la période 1992-1998 conclut que la relation stable de long terme entre les deux métaux aurait disparu au cours des années 1990. Selon l'auteur, l'absence de cointégration refléterait une séparation structurelle des deux marchés liée à des fondamentaux économiques distincts.

Un troisième courant adopte une position intermédiaire en considérant que la relation entre l'or et l'argent n'est pas nécessairement stable de manière permanente mais qu'elle peut être épisodique et dépendante des régimes de marché notamment lors des crises financières. Cette approche constitue l'apport central de *Baur et Tran (2012)* qui prolongent l'analyse de *Escribano et Granger (1998)* sur une période 1970-2011. Leur principal résultat montre que *l'or et l'argent ne sont pas cointégrés en période normale mais que les bulles spéculatives et les crises financières peuvent faire émerger une relation de long terme épisodique*. À l'aide d'un modèle à correction d'erreur (VECM) et de tests de causalité de Granger, ils montrent également que l'or conduit la relation de long terme : les variations du prix de l'or causent, au sens de Granger, celles du prix de l'argent, tandis que la relation inverse n'est pas vraie.

Par ailleurs, *Caporale et Gil-Alana (2022)* étendent cette analyse à 22 indices boursiers internationaux en mobilisant des méthodes d'intégration et de cointégration fractionnaires. Leurs résultats indiquent que les propriétés de refuge de l'or et de l'argent dépendent fortement du contexte économique et financier. Avant la pandémie de Covid-19 (2010-2019), les résultats apparaissent relativement mitigés ; en revanche, durant la période Covid (2020-2022), les deux métaux remplissent beaucoup plus efficacement leur rôle de valeur refuge.

Enfin, le ratio or-argent constitue un indicateur central dans cette littérature. Défini comme le nombre d'onces d'argent nécessaires pour acheter une once d'or, il représente historiquement l'un des indicateurs les plus anciens des marchés de matières premières. *Baur et Tran (2012)* montrent qu'il présentait des valeurs proches de 3 dans les années 1970 avant de diminuer progressivement vers un niveau proche de 1,5 entre 2000 et 2011 révélant ainsi une tendance baissière persistante et une instabilité de la relation sur plusieurs décennies.

Dans le cadre de cette étude, le log-ratio est retenu comme indicateur principal de l'écart relatif entre les deux métaux. Sa stationnarité suggérerait l'existence d'un mécanisme de

retour à l'équilibre entre les prix de l'or et de l'argent traduisant une tendance commune de long terme entre les deux métaux. À l'inverse, une dérive persistante du ratio indiquerait une dissociation progressive de leurs dynamiques respectives.

1.3. Méthodes économétriques utilisées dans la littérature

La littérature consacrée à la relation entre l'or et l'argent mobilise principalement des méthodes issues de l'économétrie des séries temporelles. Les études débutent généralement par des tests de racine unitaire, tels que les tests ADF de *Dickey et Fuller (1979)* et KPSS de *Kwiatkowski et al. (1992)* afin de vérifier la stationnarité des séries ainsi que leur ordre d'intégration. Une fois les séries identifiées comme intégrées d'ordre 1, les tests de cointégration de *Engle et Granger (1987)* et de *Johansen (1991)* sont utilisés pour étudier l'existence d'une relation de long terme entre les prix de l'or et de l'argent.

Caporale et Gil-Alana (2022) adoptent une approche plus générale en mobilisant des méthodes d'intégration et de cointégration *fractionnaires* dans lesquelles le paramètre de différenciation d peut prendre des valeurs non entières. Ce cadre théorique englobe les cas classiques $I(0)$ et $I(1)$ comme cas particuliers et permet de modéliser des processus caractérisés par une longue mémoire ou une réversion lente vers la moyenne.

Shrydeh et al. (2019) s'inscrivent dans une logique différente en combinant plusieurs outils économétriques complémentaires : un modèle VAR pour l'analyse des spillovers de rendements, un modèle ADCC afin de capturer les corrélations conditionnelles dynamiques avec effets asymétriques ainsi qu'un modèle BVGARCH pour la modélisation des volatilités conditionnelles. Cette structure VAR-ADCC-BVGARCH leur permet notamment d'estimer des hedge ratios et des pondérations de portefeuille optimales évoluant dans le temps.

Enfin, *Bampinas et Panagiotidis (2015)* introduisent une dimension temporelle supplémentaire en comparant un modèle VECM à coefficients constants (TI-VECM) à un modèle VECM à coefficients variables dans le temps (TV-VECM), dans lequel le vecteur cointégrant évolue selon des polynômes de Chebyshev. Cette approche permet de capter des évolutions progressives et non linéaires de la relation de long terme sur près de deux siècles de données.

La diversité des méthodes économétriques utilisées dans cette littérature souligne la complexité de la relation entre l'or et l'argent. Les résultats empiriques suggèrent que cette relation évolue au cours du temps et peut être affectée par les changements de régime économique, les crises financières ou encore les dynamiques propres aux marchés des métaux précieux.

1.4. Gap de littérature

Plusieurs points restent insuffisamment traités dans la littérature.

Premièrement, la plupart des études couvrent des périodes s’arrêtant avant 2015 : *Baur et Tran (2012)* s’arrêtent en 2011, *Caporale et Gil-Alana (2022)* vont jusqu’en juin 2022 mais sur données journalières agrégées par indice boursier et *Shrydeh et al. (2019)* couvrent 2007-2017. La période récente : inflation de 2022, remontée brutale des taux directeurs, tensions géopolitiques de 2023-2024 reste peu étudiée dans le cadre de la relation or-argent.

Deuxièmement, la littérature distingue rarement de manière formelle une cointégration *structurelle*, permanente et économiquement stable, d’une cointégration *épisode* activée par les crises et les bulles. *Baur et Tran (2012)* posent cette question mais ne disposent pas des outils pour la trancher proprement sur des données récentes : leur approche par dummies suppose en effet que les épisodes extrêmes sont identifiés *ex ante* ce qui limite la généralisation.

Troisièmement, le rôle des variables macroéconomiques, notamment le dollar index (DXY) et les taux longs américains (US10Y) reste peu intégré dans l’analyse bivariée or-argent. Or ces variables sont reconnues dans la littérature comme des déterminants majeurs des prix des métaux précieux (*Shrydeh et al., 2019 ; Bampinas et Panagiotidis, 2015*) et leur omission peut conduire à des relations de cointégration spurieuses ou instables.

2. Analyse empirique bivariée

2.1. Données

L’analyse repose sur des données journalières téléchargées via l’API `yfinance` pour la période allant du 1^{er} 30 août 2000 au 30 décembre 2024. Les deux séries principales sont le prix spot de l’or (`GC=F`) et le prix spot de l’argent (`SI=F`), exprimés en dollars américains par once, soit 6108 observations. Les valeurs manquantes sont extrêmement rares (4 observations au total, soit moins de 0,05% de la base). Deux méthodes d’imputation ont été comparées (*forward fill* et interpolation linéaire) et conduisent à des séries quasi identiques, le *forward fill* ayant été retenu afin d’éviter tout *look-ahead bias*, l’interpolation linéaire utilisant des valeurs futures pour estimer une valeur manquante.

Les prix bruts sont ensuite transformés en log-prix (`log_gold` et `log_silver`) afin de stabiliser la variance, en log-ratio (`log_ratio`) pour mesurer l’écart relatif entre les deux métaux ainsi qu’en rendements logarithmiques (`dlog_gold` et `dlog_silver`) utilisés dans le cadre de la modélisation VAR.

2.2. Méthodologie économétrique

2.2.1. Tests de stationnarité

Les tests ADF et KPSS appliqués sur l'échantillon d'apprentissage confirment le diagnostic attendu (cf. Annexe 1 pour le détail formel des tests).

Les log-prix de l'or et de l'argent sont non stationnaires en niveau : l'ADF ne rejette pas l'hypothèse de racine unitaire et le KPSS rejette l'hypothèse de stationnarité.

En différences premières, les deux séries deviennent stationnaires. Les deux séries sont donc intégrées d'ordre 1, condition nécessaire à la mise en œuvre des tests de cointégration.

TABLE 1 – *Tests de stationnarité ADF et KPSS (échantillon d'apprentissage)*

Série	ADF st.	p-val.	ADF concl.	KPSS st.	p-val.	KPSS concl.
log_gold (niv.)	2,125	0,993	Non stat.	9,403	<0,01	Non stat.
log_silver (niv.)	0,580	0,843	Non stat.	7,996	<0,01	Non stat.
log_ratio (niv.)	0,273	0,768	Non stat.	1,121	<0,01	Non stat.
dlog_gold	−20,830	<0,01	Stationnaire	0,243	>0,10	Stationnaire
dlog_silver	−66,684	<0,01	Stationnaire	0,150	>0,10	Stationnaire

On note également que le log-ratio est lui-même non stationnaire en niveau ce qui suggère d'emblée que les deux métaux ne convergent pas automatiquement vers un rapport stable.

2.2.2. Tests de cointégration

Deux approches de cointégration sont appliquées sur l'échantillon d'apprentissage, les séries log_gold et log_silver ayant été préalablement identifiées comme I(1).

Le test d'*Engle-Granger (1987)* repose sur l'estimation par MCO de la relation de long terme suivie d'un test ADF sur les résidus, tandis que le test de *Johansen (1991)* adopte une approche multivariée permettant de déterminer le rang de cointégration (cf. Annexe 2 pour le détail des tests).

Ces deux tests permettent d'analyser la *cointégration globale* et sont complétés par une *analyse exploratoire* conduite sur l'ensemble de l'échantillon : le test de Johansen est appliqué sur six sous-périodes et une cointégration glissante (*rolling Engle-Granger*) sur fenêtre de 1 000 observations permet de cartographier les épisodes de cointégration sans les identifier *ex ante*, dépassant ainsi la limite de l'approche par dummies de *Baur et Tran (2012)*.

Applications et Résultats

Le test d'Engle-Granger Le test d'*Engle-Granger* produit une statistique de $-2,543$ pour une p value de $0,2604$: très largement supérieure au seuil de 5% : l'hypothèse nulle d'absence

de cointégration n'est pas rejetée.

Le test de Johansen *Le test de Johansen* confirme et renforce cette conclusion : quelle que soit la spécification retenue, la statistique de trace pour $H_0 : \text{rang} \leq 0$ ne dépasse jamais sa valeur critique à 5 % conduisant systématiquement à l'absence de relation de long terme dans les six spécifications testées.

Ces résultats sont cohérents avec *Baur et Tran (2012)* qui montrent que l'or et l'argent ne sont pas cointégrés en périodes normales : l'absence de cointégration sur l'échantillon d'apprentissage qui couvre pourtant la crise financière mondiale de 2008 suggère que cette crise n'a pas suffi à créer une relation de long terme stable entre les deux métaux. Ces résultats justifient le recours à une modélisation VAR sur les rendements plutôt qu'à un VECM.

TABLE 2 – *Test de Johansen sur l'échantillon d'apprentissage*

det_order	k_ar_diff	Trace $r \leq 0$	Crit. 5%	Décision $r \leq 0$	Trace $r \leq 1$	Crit. 5%	Décision $r \leq 1$	Conclusion
0	0	8,4978	15,4943	Non-rejet H_0	0,1004	3,8415	Non-rejet H_0	Pas de cointégration
0	1	9,1640	15,4943	Non-rejet H_0	2,1535	3,8415	Non-rejet H_0	Pas de cointégration
0	2	9,6934	15,4943	Non-rejet H_0	2,1628	3,8415	Non-rejet H_0	Pas de cointégration
1	0	16,2677	18,3985	Non-rejet H_0	3,6559	3,8415	Non-rejet H_0	Pas de cointégration
1	1	13,8888	18,3985	Non-rejet H_0	1,0532	3,8415	Non-rejet H_0	Pas de cointégration
1	2	14,2981	18,3985	Non-rejet H_0	1,0303	3,8415	Non-rejet H_0	Pas de cointégration

Test de Johansen sous-période *Test de Johansen sous-période* : En complément de l'analyse principale réalisée sur l'échantillon d'apprentissage, une analyse par sous-périodes est menée sur l'ensemble de l'échantillon afin d'étudier la stabilité temporelle de la relation entre l'or et l'argent selon différents régimes économiques.

Remarque : Cette analyse n'est pas utilisée pour calibrer le modèle prédictif mais sert à interpréter les éventuelles variations de la relation de long terme. Les résultats obtenus illustrent le caractère épisodique de la cointégration entre l'or et l'argent : elle n'apparaît que lors de régimes spécifiques et est absente en période calme.

Robustesse sur données mensuelles Afin de vérifier que les conclusions ne sont pas spécifiques à la fréquence journalière, le test de Johansen par sous-périodes est reproduit sur données mensuelles (dernier prix du mois), selon les mêmes spécifications.

Deux sous-périodes la crise financière mondiale (2007-2009) et le stress sur les matières premières (2015-2016) sont exclues car elles comptent moins de 36 observations mensuelles. Sur les quatre sous-périodes restantes, aucune cointégration n'est détectée pour la période pré-crise, la période post-crise et QE et l'expansion tardive. Seule la période du choc Covid (2020-2022) fait exception, avec 1 spécification sur 6 détectant une cointégration (17%), un résultat trop fragile pour conclure à une relation de long terme robuste.

Ces résultats confirment que l'absence de cointégration entre l'or et l'argent est robuste au choix de la fréquence des données.

2.2.3. Sélection du nombre de retards

Les critères d'information (AIC, BIC, FPE et HQIC) atteignent leur minimum pour un VAR(0). Ce résultat suggère que les rendements de l'or et de l'argent présentent peu de dynamique retardée à fréquence journalière. Toutefois, un VAR(0) ne permet pas d'analyser les interactions dynamiques entre les deux séries, notamment la causalité de Granger, les fonctions de réponse impulsionnelle et la décomposition de la variance.

Sur l'échantillon d'apprentissage, l'ensemble des critères d'information (AIC, BIC, FPE, HQIC) convergent vers un VAR(0) comme spécification optimale. Toutefois, un VAR(0) ne permet pas d'analyser les interactions dynamiques entre les deux séries. Afin de retenir une spécification dynamique minimale, la sélection du nombre de retards a été complétée par des tests du rapport de vraisemblance (Likelihood Ratio tests). Les résultats montrent qu'un VAR(1) suffit et que l'ajout de retards supplémentaires n'améliore pas significativement le modèle. Le VAR(1) est donc retenu comme spécification parcimonieuse pour l'analyse dynamique.

Ce résultat est validé par prévision récursive hors échantillon sur la période de validation : le VAR(1) minimise le MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*) sur les rendements et les log-prix pour les deux métaux : cette métrique étant préférée au RMSE car elle permet une comparaison sur des séries d'échelles différentes.

Remarque : des spécifications alternatives VAR(2) et VAR(4) ont été également testées et confirment le choix du VAR(1) pour des raisons de parcimonie : les diagnostics résiduels demeurent inchangés.

2.2.4. Évaluation sur l'échantillon de test du VAR(1) bivarié

Afin d'évaluer la performance prédictive finale du modèle, le VAR(1) retenu est appliqué à la période de test à l'aide d'une procédure de prévision récursive *one-step ahead*.

Remarque : Les prévisions sont d'abord effectuées sur les rendements logarithmiques de l'or et de l'argent, puis reconverties en niveaux de prix par exponentiation.

Les résultats obtenus montrent que le modèle présente des erreurs de prévision relativement faibles sur la période de test. Le MAPE reste inférieur à 2% pour les deux métaux ce qui indique une bonne capacité du VAR(1) à reproduire les dynamiques de court terme hors échantillon. L'or apparaît toutefois mieux prédit que l'argent avec une erreur relative environ

TABLE 3 – Performances prédictives du VAR(1) sur l'échantillon de test

Variable	RMSE	MAE	MAPE (%)	Lag
log_gold	18,63	13,68	0,68	1
log_silver	0,46	0,33	1,36	1

deux fois plus faible.

Cet écart de performance est cohérent avec les caractéristiques économiques des deux actifs. L'argent présente historiquement une volatilité plus élevée et une sensibilité plus forte aux chocs industriels ce qui rend ses variations de court terme intrinsèquement plus difficiles à anticiper.

2.2.5. Ré-estimation du VAR(1) bivarié

Après validation des performances prédictives du modèle sur l'échantillon de test, le VAR(1) est réestimé sur l'ensemble des données disponibles. L'estimation est réalisée par moindres carrés ordinaires (OLS) :

TABLE 4 – Ré-estimation du VAR(1) sur l'ensemble de l'échantillon

Variable	Coefficient	Std. Error	t-stat	p-value
Équation : dlog_gold				
const	0,000370	0,000139	2,656	0,008
L1.dlog_gold	-0,002539	0,020486	-0,124	0,901
L1.dlog_silver	-0,008322	0,011268	-0,739	0,460
Équation : dlog_silver				
const	0,000287	0,000253	1,134	0,257
L1.dlog_gold	0,034430	0,037241	0,925	0,355
L1.dlog_silver	-0,038739	0,020485	-1,891	0,059

TABLE 5 – Matrice de corrélation des résidus du VAR(1)

	dlog_gold	dlog_silver
dlog_gold	1,000	0,781
dlog_silver	0,781	1,000

Les résultats montrent que les coefficients autorégressifs et croisés sont globalement peu

significatifs statistiquement.

Dans l'équation de l'or, ni les retards de l'or ni ceux de l'argent n'expliquent significativement les rendements contemporains de l'or.

Dans l'équation de l'argent, le coefficient associé au retard de `dlog_silver` est proche du seuil de significativité à 5% (p-value $\approx 0,059$) suggérant une légère dynamique autorégressive de court terme.

2.2.6. Tests de causalité au sens de Granger

(cf. Annexe 3 pour le détail des tests)

Les interactions dynamiques entre les rendements de l'or et de l'argent sont étudiées à l'aide de tests de causalité au sens de Granger dans le cadre du VAR(1). L'hypothèse nulle testée est l'absence de pouvoir prédictif d'une variable sur l'autre.

TABLE 6 – Tests de causalité de Granger

Variable expliquée	Variable testée	Statistique F	p-value	Décision (5%)
dlog_gold	dlog_silver	0,5455	0,4602	Non-rejet H_0
dlog_silver	dlog_gold	0,8547	0,3552	Non-rejet H_0

Les résultats montrent que les p-values restent largement supérieures au seuil de 5% dans les deux directions. L'hypothèse nulle d'absence de causalité n'est donc pas rejetée : les rendements passés de l'or n'améliorent pas significativement la prévision des rendements de l'argent et inversement.

Test de causalité instantanée Au-delà des relations dynamiques retardées, un test de causalité instantanée est réalisé afin d'évaluer si les innovations des rendements de l'or et de l'argent sont simultanément liées.

TABLE 7 – Test de causalité instantanée

Variables testées	Statistique	p-value	Décision (5%)
dlog_gold $\leftrightarrow$ dlog_silver	2312,9264	0,0000	Rejet H_0

L'hypothèse nulle d'absence de causalité instantanée est très fortement rejetée. Ce résultat indique que les rendements de l'or et de l'argent réagissent simultanément à des chocs communs traduisant une forte dépendance contemporaine entre les deux métaux précieux.

Ainsi, même si les tests de causalité de Granger ne mettent pas en évidence de relation prédictive retardée significative, les deux métaux demeurent étroitement liés à fréquence

journalière via leurs réactions contemporaines aux informations macro-financières et aux chocs de marché.

2.2.7. Décomposition de Cholesky et orthogonalisation des chocs

La matrice de variance-covariance des résidus du VAR(1) notée Σ_u , met en évidence une covariance contemporaine positive entre les rendements de l'or et de l'argent. Afin d'obtenir des chocs structurels orthogonaux, une décomposition de Cholesky est appliquée à cette matrice :

$$\Sigma_u = PP'$$

où P est une matrice triangulaire inférieure. L'ordre de Cholesky retenu place l'or en première position ce qui implique que les chocs contemporains sur l'or peuvent affecter instantanément l'argent, tandis que l'inverse n'est pas autorisé dans la structure récursive du modèle.

TABLE 8 – *Matrice de covariance des résidus du VAR(1)*

	dlog_gold	dlog_silver
dlog_gold	0,000118	0,000168
dlog_silver	0,000168	0,000391

Les résidus du VAR sont ensuite transformés en chocs orthogonaux à l'aide de la matrice inverse de Cholesky.

TABLE 9 – *Matrice de Cholesky P*

	dlog_gold	dlog_silver
dlog_gold	0,01087	0,00000
dlog_silver	0,01543	0,01235

TABLE 10 – *Variance-covariance des chocs orthogonaux*

	Choc or	Choc argent
Choc or	0,9997	0,0000
Choc argent	0,0000	0,9997

TABLE 11 – *Corrélation des chocs orthogonaux*

	Choc or	Choc argent
Choc or	1,0000	0,0000
Choc argent	0,0000	1,0000

La matrice variance-covariance des chocs orthogonaux obtenue est très proche de la matrice identité tandis que leur matrice de corrélation présente des corrélations nulles. Cela confirme que l'orthogonalisation a correctement supprimé la dépendance contemporaine entre les innovations du système.

2.2.8. Fonctions de réponse impulsionnelle (IRF)

Les fonctions de réponse impulsionnelle sont calculées manuellement à partir de la représentation moyenne mobile (MA) du VAR(1) sur un horizon de 20 jours ouvrés. La matrice Φ_h mesure la propagation d'un choc dans le système à l'horizon h , tandis que la matrice de Cholesky P permet d'obtenir des chocs orthogonaux. Les réponses impulsionnelles sont donc obtenues par :

$$IRF_h = \Phi_h P$$

Les graphiques (cf. Annexe 4) montrent qu'un choc orthogonal sur les rendements de l'or entraîne une réaction immédiate positive des deux métaux. La réponse de l'argent est même légèrement plus forte que celle de l'or à l'impact, ce qui confirme la sensibilité élevée de l'argent aux chocs affectant le marché des métaux précieux. Cependant, cet effet disparaît très rapidement : dès les premiers jours suivant le choc, les réponses convergent vers zéro.

De même, un choc orthogonal sur les rendements de l'argent produit une réaction immédiate principalement sur l'argent lui-même, tandis que la réponse de l'or reste très faible. Là encore, l'effet du choc est de courte durée et s'annule rapidement.

Ces résultats indiquent que les chocs sur les rendements de l'or et de l'argent ont essentiellement des effets contemporains avec une faible persistance dynamique. Cela confirme que, à fréquence journalière, les marchés intègrent rapidement l'information et que les interactions retardées entre les deux métaux restent limitées.

2.2.9. Décomposition de la variance de l'erreur de prévision

La décomposition de la variance de l'erreur de prévision permet d'évaluer la part de la variance de prévision de chaque variable expliquée par les différents chocs orthogonaux du système. Elle est calculée à partir des fonctions de réponse impulsionnelle sur un horizon de 20 jours ouvrés.

Les résultats montrent que la variance de prévision de l'or est presque entièrement expliquée par ses propres chocs. À l'horizon 20, les chocs sur l'or expliquent environ 99,99 % de la variance de `dlog_gold`, contre seulement 0,01 % pour les chocs sur l'argent.

En revanche, la variance de prévision de l'argent dépend fortement des chocs sur l'or. À

l’horizon 20, environ 60,95% de la variance de `dlog_silver` est expliquée par les chocs sur l’or, contre 39,05% par ses propres chocs.

Cette asymétrie confirme le rôle dominant de l’or dans la dynamique contemporaine du système identifié par *Baur et Tran (2012)*.

2.3. VECM bivarié sur l’épisode de cointégration (2015-2016)

L’analyse rolling identifie plusieurs épisodes de cointégration transitoires. Le plus long, s’étend du 5 mai 2015 au 12 février 2016, soit environ 283 jours calendaires et 197 observations et sert de support à l’estimation exploratoire d’un VECM.

Il importe de souligner d’emblée que cette fenêtre est sélectionnée de façon endogène précisément parce qu’elle exhibe de la cointégration ce qui interdit toute généralisation à l’ensemble de la période. Le VECM est conservé comme outil d’analyse locale des mécanismes d’ajustement et non comme modèle structurel global.

2.3.1. Spécification et résultats

Le test de Johansen local confirme la présence d’une relation de cointégration sur cette sous-période : la statistique de trace pour l’hypothèse $r = 0$ est égale à 20,68, supérieure au seuil critique à 5 % (15,49), tandis que l’hypothèse $r \leq 1$ n’est pas rejetée ($2,60 < 3,84$). Le rang de cointégration retenu est donc $r = 1$.

Les tests ADF et KPSS valident le caractère $I(1)$ des log-prix sur cette fenêtre. Le VECM est estimé avec `k_ar_diff = 1`, un rang de cointégration égal à 1 et une composante déterministe `co` (constante dans la relation de cointégration).

Le vecteur de cointégration normalisé révèle une relation positive de long terme avec un coefficient proche de l’unité ($\beta = -0,893$ sur `log_silver`, $p < 0,001$).

Les coefficients d’ajustement indiquent une asymétrie marquée : l’argent corrige significativement les déséquilibres de court terme ($\alpha = 0,1265$, $p = 0,006$) tandis que l’or n’ajuste pas de façon statistiquement significative ($\alpha = 0,0420$, $p = 0,139$). (cf. Annexe 5)

2.3.2. Interprétation économique

L’asymétrie des coefficients d’ajustement désigne l’or comme variable dominante (*price leader*) dans la formation des prix sur cet épisode, l’argent jouant le rôle de variable d’ajustement (*price follower*).

Ce résultat est cohérent avec la littérature distinguant le caractère financier et refuge de l’or de la sensibilité plus cyclique et industrielle de l’argent (*Ciner, 2001 ; Bampinas et Panagiotidis, 2015*).

L'épisode 2015-2016 correspond, en outre, à une phase de fortes tensions sur les marchés des matières premières et d'incertitude sur la politique monétaire américaine : contexte dans lequel une demande accrue de métaux précieux a pu générer temporairement une dynamique commune. La relation observée semble ainsi davantage conditionnelle à un régime macro-financier spécifique qu'à un équilibre structurel permanent.

2.3.3. Fonctions de réponse impulsionnelle généralisée

Les GIRF du VECM bivarié confirment des dynamiques stables et convergentes. Un choc sur l'or génère une réponse positive et persistante de l'argent témoignant d'une transmission commune entre les deux marchés. (cf. Annexe 6)

À l'inverse, un choc sur l'argent produit des effets plus transitoires avec un retour progressif vers l'équilibre.

Cette asymétrie renforce le rôle dominant de l'or dans la dynamique conjointe en cohérence avec les coefficients d'ajustement et la littérature (*Lucey et Tully, 2006; Caporale et Gil-Alana, 2022*).

2.3.4. Validation hors échantillon

Le VECM ré-estimé récursivement jusqu'à $t - 1$ affiche de bonnes performances hors échantillon : MAPE inférieur à 1,5 % pour les deux métaux confirmant que la dynamique estimée reste localement cohérente malgré l'instabilité globale de la relation de cointégration.

2.3.5. Diagnostics des résidus et ré-estimation sur tout l'échantillon

Les tests de Ljung-Box appliqués aux résidus de l'estimation sur tout l'échantillon rejettent l'absence d'autocorrélation dans les deux équations.

Ce résultat fréquent, sur données financières journalières, est cohérent avec le caractère instable et potentiellement non linéaire de la relation or-argent déjà mis en évidence par l'analyse rolling.

La ré-estimation sur tout l'échantillon présentée (cf. Annexe 7) confirme la persistance de l'asymétrie d'ajustement ($\beta = -1,1880$) et du rôle dominant de l'or bien que la cointégration globale ne soit pas robustement établie.

2.3.6. Limites du cadre VECM bivarié

Les résultats bivariés révèlent une relation or-argent instable sans cointégration clairement établie sur l'ensemble de la période. Cette instabilité suggère que les deux métaux réagissent conjointement à des facteurs macro-financiers communs non capturés dans le système à deux variables.

L'introduction du dollar index et des taux souverains américains motivée par cette limite fait l'objet de la partie suivante.

3. Analyse empirique multivariée

3.1. Introduction des variables macro-financières

3.1.1. *Motivation économique*

Deux variables de contrôle sont introduites dans le système : le Dollar Index (DXY) et le taux souverain américain à 10 ans (US10Y). Le dollar : monnaie de cotation des métaux précieux, influence leurs prix relatifs sur les marchés internationaux : une appréciation tend à comprimer la demande étrangère et à peser sur les cours. Les taux d'intérêt agissent via le coût d'opportunité : l'or ne générant aucun rendement courant, une hausse des taux réels accroît l'attrait relatif des actifs obligataires et peut réduire la demande de métaux précieux (*Baur et Lucey, 2010 ; Bampinas et Panagiotidis, 2015*).

L'extension multivariée vise à tester si l'omission de ces facteurs explique partiellement l'instabilité de la cointégration bivariée.

3.1.2. *Données et traitement*

Les quatre séries (`log_gold`, `log_silver`, `log_dxy`, `us10y`) sont téléchargées en fréquence journalière sur la période 2000-2024.

L'hétérogénéité des calendriers de marché : jours fériés, fermetures spécifiques, demi-sessions : génère des valeurs manquantes. Une imputation par la dernière valeur observée (*forward fill*) est retenue.

L'analyse graphique révèle des dynamiques différenciées : l'or et l'argent affichent des tendances haussières sur longue période, ponctuées de phases de forte volatilité (crise de 2008, période post-Covid, tensions inflationnistes récentes), l'argent se distinguant par une amplitude plus marquée.

Le dollar index et les taux suivent des dynamiques inverses à celles des métaux : le renforcement du dollar après 2014 et la remontée des taux à partir de 2022 coïncident avec des phases de pression sur les cours ce qui justifie leur intégration dans le système multivarié.

3.1.3. Tests de stationnarité

Les tests ADF et KPSS appliqués en niveau aux quatre variables (`log_gold`, `log_silver`, `log_dxy`, `us10y`) concluent unanimement à la non-stationnarité : non-rejet de la racine unitaire (ADF) et rejet de la stationnarité (KPSS).

Après différenciation première, les deux tests convergent vers la stationnarité pour toutes les variables validant le caractère $I(1)$ de l'ensemble du système : condition nécessaire à l'analyse de cointégration multivariée.

3.1.4. Sélection du lag optimal

Les critères d'information divergent légèrement : AIC et FPE favorisent un VAR(2) tandis que BIC et HQIC privilégient des spécifications plus parcimonieuses.

Le test de rapport de vraisemblance (cf. Annexe 8) confirme la suffisance du VAR(2) : $LR = 28,66$ ($p = 0,026$), le passage de VAR(1) à VAR(2) étant significatif au seuil de 5 %, les ajouts supplémentaires ne l'étant pas. Le VAR(2) est, par conséquent retenu impliquant `k_ar_diff = 1` dans le cadre du VECM.

3.1.5. Test de cointégration

Test d'Engle-Granger Le test d'Engle-Granger est adapté au cadre multivarié en régressant `log_gold` sur `log_silver`, `log_dxy` et `us10y` par MCO puis en soumettant les résidus au test ADF.

Sur l'ensemble de la période d'estimation, la statistique ADF obtenue ($-4,025$) est inférieure aux seuils critiques à 1 % ($-3,432$) et à 5 % ($-2,862$) conduisant au rejet de l'hypothèse nulle d'absence de cointégration ($p = 0,001$).

Contrairement au cadre bivarié, l'introduction du dollar et des taux permet donc de détecter une relation de long terme globalement significative entre les quatre variables.

Test de Johansen Le test de Johansen appliqué avec une constante hors relation de cointégration (`det_order = 0`) et `k_ar_diff = 1` produit une statistique de trace pour $r = 0$ égale à 36,67 inférieure au seuil critique à 5 % (47,85).

L'hypothèse nulle d'absence de cointégration n'est donc pas rejetée ce qui est en apparence contradiction avec le résultat d'Engle-Granger.

Cette divergence reflète la différence de puissance des deux approches en présence d'instabilité temporelle : *Engle-Granger* teste la stationnarité des résidus d'une équation unique tandis que Johansen impose une structure plus contraignante sur l'ensemble du système multivarié.

La puissance du *test de Johansen* sur la période complète peut être affectée par les changements de régime déjà mis en évidence dans le cadre bivarié (*Gregory et Hansen, 1996; Hansen et Johansen, 1999*).

Test de Johansen par sous-périodes Reproduit sur les six régimes macro-financiers définis en section 6.3 du code, le test ne détecte aucune cointégration robuste sur cinq des six sous-périodes.

Seul le choc Covid (2020-2022) conduit au rejet de l’hypothèse nulle avec une statistique de trace de 48,16 légèrement supérieure au seuil critique de 47,85 à 5 %.

Ce résultat (cf. Annexe 9) suggère que la relation de long terme entre les quatre variables n’est pas structurellement stable mais émerge ponctuellement lors d’épisodes macro-financiers particulièrement intenses.

Rolling Engle-Granger La même approche glissante (fenêtre de 1 000 observations) appliquée au système multivarié révèle des épisodes de cointégration nettement plus nombreux et plus persistants qu’en cadre bivarié.

On identifie notamment un épisode principal de 1 687 jours débutant en janvier 2013, un épisode de 426 jours entre fin 2008 et début 2010 et un épisode de 418 jours entre 2006 et 2007. Des phases significatives apparaissent également en 2021-2022 et en 2024.

Cette persistance accrue confirme que l’intégration du dollar et des taux améliore substantiellement la détection d’une relation de long terme soulignant leur rôle structurant dans la dynamique commune des deux métaux.

Conclusion sur l’analyse de cointégration L’introduction du dollar index et des taux américains modifie sensiblement le diagnostic bivarié. Si le test de Johansen global ne détecte toujours pas de cointégration robuste sur l’ensemble de la période, le test d’Engle-Granger devient significatif et l’analyse rolling révèle des épisodes de convergence nettement plus longs et persistants.

Ces résultats confirment que la relation or-argent est conditionnelle aux conditions macro-financières : une fois leurs effets pris en compte, la dynamique de long terme des deux métaux apparaît plus stable, en cohérence avec la littérature soulignant le rôle central des conditions monétaires dans la formation des prix des métaux précieux (*Baur et Lucey, 2010; Bampinas et Panagiotidis, 2015*).

4. VECM multivarié sur l'épisode retenu (2013-2017)

4.1. Identification de l'épisode et statut du modèle

L'analyse rolling multivariée identifie plusieurs épisodes de cointégration dont le plus long s'étend du 18 janvier 2013 au 1^{er} septembre 2017 (1 165 observations). Cet épisode sert de support à l'estimation exploratoire d'un VECM à quatre variables.

Il convient de souligner d'emblée le statut de ce modèle : *le test de Johansen* appliqué localement sur cet épisode ne retient aucune relation de cointégration : les statistiques de trace restent en deçà des seuils critiques pour l'ensemble des hypothèses testées.

Ce résultat illustre la divergence structurelle entre les deux approches : *le test d'Engle-Granger* détecte une relation à partir d'une équation unique, *le test de Johansen* imposant une structure plus contraignante sur l'ensemble du système.

Le VECM n'est donc pas présenté comme un modèle structurel validé mais uniquement comme un outil exploratoire permettant de caractériser les mécanismes d'ajustement dynamique observés durant les phases de convergence détectées par l'analyse rolling : cohérent avec la littérature appliquée sur les relations instables et régime-dépendantes (*Balke et Fomby, 1997; Gonzalo et Pitarakis, 2006*).

4.2. Spécification

Le VECM est spécifié avec `k_ar_diff = 1` (VAR(2) retenu par le test LR), un rang de cointégration fixé à 1 et une composante déterministe `co` (constante dans la relation de cointégration) alignée avec le `det_order = 0` du test de Johansen.

4.3. Résultats : relation de long terme et dynamique d'ajustement

Le vecteur de cointégration révèle une relation positive et significative entre l'or et l'argent ($\beta = 0,7819$; $p = 0,026$), un effet dollar marginalement significatif ($\beta = 1,4237$; $p = 0,067$) et un effet des taux non significatif sur cet épisode.

Les tableaux complets des coefficients β et α sont présentés en Annexe 10 (cf. Annexe 10).

Contrairement au cadre bivarié, les coefficients d'ajustement sont significatifs pour l'or ($\alpha = -0,007$; $p < 0,001$) et pour l'argent ($\alpha = -0,012$; $p < 0,001$), indiquant que les deux métaux corrigent conjointement les déséquilibres une fois les facteurs macro-financiers pris en compte.

Le dollar et les taux n'ajustent pas significativement, confirmant leur rôle de variables exogènes dans la dynamique d'équilibre locale.

4.4. Validation hors échantillon

Le VECM ré-estimé récursivement jusqu'à $t - 1$, affiche de bonnes performances prédictives : MAPE de 0,65 % pour l'or, 1,25 % pour l'argent et 0,28 % pour le dollar index, confirmant que la dynamique estimée reste localement cohérente malgré l'absence de cointégration robuste au sens de Johansen.

La ré-estimation sur tout l'échantillon, reportée en Annexe 11 (cf. Annexe 11) confirme la structure obtenue sur l'épisode 2013-2017 : une relation positive de long terme, un effet dollar significatif, et des coefficients d'ajustement actifs pour les deux métaux.

4.5. Diagnostics des résidus

Les p-values des tests de Ljung-Box sont supérieures à 0,05 pour les résidus des quatre équations (or, argent, dollar, taux) permettant de ne pas rejeter l'absence d'autocorrélation au seuil de 5 %.

Le VECM à $k_ar_diff = 1$ est ainsi retenu comme globalement adéquat sur cet épisode.

4.6. Fonctions de réponse impulsionnelle généralisées (GIRF)

4.6.1. Choix méthodologique

L'IRF standard repose sur la décomposition de Cholesky qui impose un ordre récursif arbitraire entre les variables et produit des résultats qui en dépendent directement comme l'illustre le signe négatif contre-intuitif obtenu sur la transmission argent→or dans certaines spécifications.

La *Generalized IRF* de Pesaran et Shin (1998) s'affranchit de cette contrainte en intégrant la corrélation contemporaine entre résidus via la matrice de covariance complète sans imposer d'ordre récursif.

Les résultats sont invariants à l'ordonnancement des variables et offrent une interprétation économique plus robuste.

4.6.2. Réponse de l'or aux chocs macro-financiers

(cf. Annexe 12)

Un choc positif sur l'argent entraîne une réponse positive et persistante de l'or validant le co-mouvement structurel entre deux actifs partageant une même fonction de valeur refuge.

Un choc positif sur le dollar produit une réponse négative immédiate et stable cohérente avec le mécanisme de prix en devise américaine : l'appréciation du dollar renchérit mécaniquement le coût d'acquisition pour les investisseurs non-américains.

Un choc de hausse des taux à 10 ans génère une réponse négative significative et persistante, reflétant l’augmentation du coût d’opportunité face à des obligations souveraines redevenues relativement attractives.

Ces résultats confirment le rôle central des conditions monétaires dans la formation des prix de l’or : appréciation du dollar et hausse des taux compriment respectivement la demande mondiale de métaux cotés en devise américaine et l’attrait relatif d’actifs sans rendement.

4.6.3. Réponse de l’argent aux chocs macro-financiers

(cf. Annexe 12)

L’argent présente des réponses qualitativement similaires à celles de l’or mais d’amplitude plus marquée pour certains chocs.

Un choc sur l’or produit la réponse positive la plus forte et la plus persistante désignant l’or comme canal de transmission dominant. Cette asymétrie s’explique par le rôle de *beta-actif refuge* que joue l’argent amplifié par sa liquidité moindre.

Face à un choc dollar, l’argent réagit plus fortement que l’or en raison de son caractère dual : métal précieux et intrant industriel, davantage exposé aux effets de compétitivité liés aux fluctuations de la devise.

La réponse aux chocs de taux est comparable à celle de l’or, la composante refuge dominant la composante industrielle dans la transmission des chocs financiers.

Les GIRF mettent ainsi en évidence une forte interdépendance dynamique entre les quatre variables. L’or apparaît comme la variable dominante : ses chocs produisent les réponses les plus persistantes sur l’argent, tandis que l’inverse génère des effets plus transitoires.

Ces résultats éclairent rétrospectivement l’instabilité bivariée : une partie des divergences or–argent provient de chocs monétaires communs, dont l’intégration dans le système multivarié restaure des dynamiques de convergence plus cohérentes et persistantes, en cohérence avec le caractère conditionnel et régime-dépendant de la relation (*Baur et Tran, 2012; Caporale et Gil-Alana, 2022*).

5. Modélisation VAR(2) multivarié

5.1. Estimation et choix de spécification

Le VAR(2) est estimé sur les différences premières des quatre variables du système (`dlog_gold`, `dlog_silver`, `dlog_dxy`, `dus10y`) afin de garantir la stationnarité et d'éviter toute régression fallacieuse.

Contrairement au VECM, le VAR en différences ne suppose aucune relation de cointégration stable ce qui le rend adapté à un contexte où la relation or-argent s'est révélée instable et régime-dépendante.

Cette spécification permet d'analyser les interdépendances de court terme entre les variables sans contrainte de convergence de long terme.

Les estimations font apparaître des relations significatives entre le dollar et les métaux précieux. Une appréciation du dollar réduit significativement les rendements de l'or à court terme ($L1.dlog_dxy \rightarrow dlog_gold : -0,156456 ; p = 0,000$) conformément à la relation inverse classique entre le dollar et les actifs cotés en devise américaine.

Une hausse des taux à 10 ans exerce également une pression baissière significative sur l'or ($L1.dus10y \rightarrow dlog_gold : -0,008716 ; p = 0,004$), reflétant l'effet de coût d'opportunité.

En revanche, les relations retardées directes entre l'or et l'argent restent non significatives sur cette spécification ($L1.dlog_silver \rightarrow dlog_gold : -0,004726 ; p = 0,738$) suggérant que leur co-mouvement provient davantage d'une exposition commune aux chocs macro-financiers que d'une causalité dynamique séquentielle.

Les coefficients sont disponibles en Annexe 13.

5.2. Validation et évaluation hors échantillon du VAR(2) multivarié

5.3. Validation et évaluation hors échantillon

La performance prédictive du VAR(2) est évaluée récursivement (*one-step ahead*) sur les échantillons de validation et de test issus du découpage 70/15/15.

Sur l'échantillon de validation, les erreurs de prévision restent faibles pour l'ensemble des variables : or (MAPE = 0,648294 %), argent (MAPE = 1,248696 %) et dollar index (MAPE = 0,284338 %).

Les statistiques associées confirment cette bonne performance : RMSE de 15,357960 pour l'or, 0,412755 pour l'argent et 0,353238 pour le dollar index ; MAE de 10,036283, 0,241015 et 0,270164 respectivement.

Sur l'échantillon de test, les performances demeurent stables avec des MAPE de 0,687117 %

pour l'or, 1,359002 % pour l'argent et 0,336688 % pour le dollar index.

Les RMSE atteignent respectivement 18,748286, 0,459228 et 0,468480, tandis que les MAE s'établissent à 13,858826, 0,334595 et 0,345881.

Ces résultats confirment la capacité de généralisation du modèle et l'absence de sur-ajustement. Les erreurs demeurent légèrement plus élevées pour l'argent cohérent avec sa composante spéculative plus marquée et l'instabilité régime-dépendante documentée dans la littérature.

5.4. Ré-estimation du VAR(2) multivarié sur l'ensemble de l'échantillon

Une ré-estimation du VAR(2) multivarié est réalisée afin d'évaluer la stabilité des mécanismes identifiés sur l'échantillon d'estimation.

Les résultats confirment la robustesse des relations observées précédemment : une appréciation du dollar réduit significativement les rendements de l'or ($L1.dlog_dxy \rightarrow dlog_gold : -0,145581 ; p = 0,000$) tandis qu'une hausse des taux américains exerce également un effet négatif significatif ($L1.dus10y : -0,008480 ; p = 0,001$).

Les effets retardés directs entre l'or et l'argent demeurent non significatifs confirmant que leur co-mouvement provient principalement d'une exposition commune aux conditions macro-financières plutôt que d'une causalité séquentielle stable.

Les coefficients détaillés sont reportés en Annexe 14.

5.5. Causalité au sens de Granger

Les tests de causalité de Granger révèlent un rejet systématique de l'hypothèse nulle d'absence de causalité du dollar vers l'or pour l'ensemble des retards testés jusqu'au lag 100.

Ce résultat confirme le rôle fondamental du dollar sur les marchés de matières premières : une hausse du dollar accroît le coût d'acquisition de l'or pour les investisseurs étrangers comprimant la demande mondiale de façon durable.

Concernant les taux américains, H_0 est rejetée jusqu'au lag 75 puis ne l'est plus au-delà, suggérant un pouvoir prédictif significatif à court et moyen terme mais qui s'estompe à long horizon : un résultat cohérent avec l'idée que la politique monétaire influence le prix de l'or sans en déterminer la trajectoire structurelle.

Les tests de causalité instantanée confirment que le dollar (statistique = 663,3 ; $p = 0,000$) et les taux américains (statistique = 183,0 ; $p = 0,000$) causent instantanément l'ensemble des autres variables du système indiquant que les chocs sur ces variables se transmettent aux métaux précieux dans la même période, sans délai. Par conséquent, l'effet du dollar apparaît

nettement plus fort que celui des taux, cohérent avec les coefficients VAR observés.

5.6. Fonctions de réponse impulsionnelle du VAR(2) multivarié

Les IRF du VAR en différences confirment les transmissions identifiées dans le cadre VECM avec des effets nécessairement transitoires par construction ; la spécification en différences premières ne permettant pas de capturer des dynamiques de long terme.

L'or absorbe négativement les chocs de dollar et de taux, l'argent y réagissant avec une amplitude légèrement supérieure. L'or, ainsi, demeure le principal canal de transmission vers l'argent.

Les graphiques détaillés figurent en Annexe 15.

6. Conclusion

L'objectif de ce mémoire était d'étudier la nature de la relation entre l'or et l'argent sur la période 2000-2024, et plus précisément de déterminer si cette relation pouvait être considérée comme structurellement stable ou si elle dépendait au contraire des régimes macro-financiers et des conditions monétaires. L'analyse cherchait également à évaluer dans quelle mesure l'intégration du dollar index et des taux souverains américains permettait de mieux comprendre l'instabilité apparente observée dans le cadre bivarié.

Dans un premier temps, l'étude bivariée met en évidence l'absence de relation de long terme robuste entre les prix de l'or et de l'argent sur l'ensemble de la période considérée. Les tests de cointégration d'Engle-Granger et de Johansen ne permettent pas de rejeter l'hypothèse d'absence de cointégration globale, y compris lorsque l'analyse est reproduite sur différentes sous-périodes macro-financières. Ces résultats suggèrent que les deux métaux, bien qu'appartenant à la même catégorie d'actifs, ne suivent pas mécaniquement une dynamique commune stable. Cette absence de convergence permanente peut s'expliquer économiquement par leur fonction différenciée : l'or agit principalement comme actif refuge et réserve de valeur, tandis que l'argent demeure davantage sensible aux cycles industriels et à la conjoncture économique mondiale.

L'analyse rolling nuance toutefois fortement ce diagnostic global. Les résultats révèlent une forte variabilité temporelle des relations de cointégration, avec l'apparition d'épisodes localisés de convergence lors de certaines phases de tensions macro-financières, notamment autour de 2015-2016 et à la suite du choc Covid. La divergence observée entre l'approche rolling et les tests de Johansen sur fenêtres fixes constitue en elle-même un résultat important : elle

suggère que la relation or-argent ne relève pas d'un équilibre structurel permanent, mais d'une dynamique locale et transitoire activée dans certains régimes de marché.

L'estimation exploratoire du VECM bivarié sur l'épisode 2015–2016 permet alors de caractériser les mécanismes de cette convergence locale. Les résultats mettent en évidence une asymétrie marquée des ajustements : l'argent corrige significativement les déséquilibres de court terme tandis que l'or apparaît comme la variable dominante du système. Les fonctions de réponse impulsionnelle, la décomposition de variance ainsi que les tests de causalité instantanée confirment cette hiérarchie dynamique : les deux métaux réagissent principalement à des chocs contemporains communs, l'or jouant le rôle de principal canal de transmission.

La seconde partie du mémoire montre cependant que cette instabilité apparente est partiellement liée à l'omission des conditions macro-financières dans le cadre bivarié. L'introduction du dollar index et des taux souverains américains modifie sensiblement les résultats de cointégration. Le test d'Engle-Granger multivarié devient significatif, tandis que l'analyse rolling détecte des épisodes de convergence beaucoup plus longs et persistants, en particulier à partir de 2013. Ces résultats soulignent le rôle structurant des variables monétaires dans la dynamique commune des métaux précieux.

La divergence persistante entre Engle-Granger et Johansen dans le cadre multivarié confirme néanmoins que cette relation demeure instable et dépendante des régimes de marché. Dans un contexte de changements structurels et d'hétérogénéité temporelle, les approches imposant une structure globale de long terme, comme Johansen, perdent en puissance statistique, tandis que les méthodes locales détectent plus facilement des épisodes transitoires de convergence. L'instabilité de la relation devient ainsi un résultat économique à part entière, et non un simple échec économétrique.

Le VECM multivarié estimé sur l'épisode 2013-2017 apporte un résultat central du mémoire. Contrairement au cadre bivarié, les deux métaux corrigent désormais conjointement les déséquilibres de court terme une fois les facteurs macro-financiers intégrés au système. Le dollar et les taux apparaissent comme des variables exogènes structurant l'équilibre sans participer directement au mécanisme d'ajustement. Les GIRF et le VAR multivarié confirment par ailleurs le rôle dominant du dollar dans la transmission des chocs aux métaux précieux, ainsi que la sensibilité plus élevée de l'argent aux conditions monétaires internationales en raison de sa double nature financière et industrielle.

Au total, les résultats obtenus conduisent à une conclusion nuancée. La relation entre l'or et l'argent n'apparaît ni structurellement stable ni totalement inexistante sur la période étudiée. Elle semble au contraire conditionnelle aux régimes macro-financiers, se renforçant

lors des épisodes de tensions monétaires, de crise ou d'incertitude financière. L'intégration des variables monétaires communes permet de restaurer des dynamiques de convergence plus cohérentes et plus persistantes, suggérant qu'une partie importante des divergences observées entre les deux métaux provient de chocs macro-financiers partagés.

Ce mémoire contribue ainsi à la littérature sur les métaux précieux en proposant une approche multi-échelle articulant analyses de long terme, dynamiques locales de convergence et mécanismes de transmission de court terme. Il met également en évidence l'intérêt des approches rolling et des cadres conditionnels dans l'étude de relations financières instables et régime-dépendantes.

Plusieurs prolongements peuvent enfin être envisagés. L'intégration d'indicateurs de volatilité implicite, de variables liées aux marchés actions ou de mesures d'incertitude macro-financière pourrait permettre d'approfondir l'analyse des régimes de convergence. De même, l'utilisation de modèles à changements de régime markoviens, de cointégration non linéaire ou de modèles à volatilité conditionnelle offrirait des perspectives intéressantes pour mieux capturer la nature asymétrique et évolutive de la relation entre l'or et l'argent.

Annexe 1 - Tests de stationnarité

Test ADF (Augmented Dickey-Fuller)

La stationnarité des séries est étudiée à l'aide de deux tests complémentaires appliqués en niveau et en différences premières sur les séries `log_gold`, `log_silver` et `log_ratio`.

Le test ADF (Augmented Dickey-Fuller) teste l'hypothèse nulle de présence de racine unitaire (série est non stationnaire). Il repose sur l'estimation d'une régression augmentée de la forme :

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

où l'hypothèse nulle est $H_0 : \gamma = 0$ (racine unitaire). Le nombre de retards p est sélectionné automatiquement par les différents critères d'information. Le rejet de H_0 indique que la série est stationnaire.

Le test KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) adopte la logique inverse : il teste l'hypothèse nulle de stationnarité contre l'hypothèse alternative de présence racine unitaire. Le non-rejet de H_0 indique que la série est stationnaire. La complémentarité des deux tests est essentielle : si l'ADF ne rejette pas H_0 (présence de racine unitaire) et que le KPSS rejette H_0 (non stationnarité), le diagnostic de série I(1) est robuste.

Annexe 2 - Tests de cointégration

Test d'Engle-Granger (1987)

Le test repose sur une procédure en deux étapes. Dans un premier temps, la relation de long terme est estimée par MCO :

$$\log_gold_t = \alpha + \beta \log_silver_t + \varepsilon_t$$

Dans un second temps, un test ADF est appliqué sur les résidus $\hat{\varepsilon}_t$. L'hypothèse nulle est l'absence de cointégration (les résidus contiennent une racine unitaire). Le rejet de H_0 indique que la combinaison linéaire des deux séries est stationnaire traduisant l'existence d'une relation d'équilibre de long terme. Cette approche présente néanmoins une limite car elle suppose que le vecteur de cointégration est unique et que la relation est estimée dans un seul sens, ce qui peut conduire à des conclusions fragiles en présence d'instabilité temporelle.

Test de Johansen (1991)

Le test de *Johansen* dépasse cette limite en adoptant une approche multivariée fondée sur un modèle VAR. Il repose sur la décomposition de la matrice Π du VECM :

$$\Delta Y_t = \Pi Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

où $\Pi = \alpha\beta'$, α étant la matrice des vitesses d'ajustement et β la matrice des vecteurs de cointégration. La statistique de trace teste séquentiellement $H_0 : \text{rang} \leq r$ contre $H_1 : \text{rang} > r$. Le test est appliqué selon plusieurs spécifications ($\text{det_order} \in \{0, 1\}$, $\text{k_ar_diff} \in \{0, 1, 2\}$) afin d'évaluer la robustesse des résultats au choix des paramètres.

Annexe 3 - Causalité de Granger

Définition

La causalité au sens de Granger (1969) est un concept de causalité prédictive : on dit que la variable X cause au sens de Granger la variable Y si la connaissance des valeurs passées de X améliore significativement la prévision de Y par rapport à une prévision fondée uniquement sur les valeurs passées de Y . Il ne s'agit pas d'une causalité au sens structurel ou économique mais d'une causalité au sens informationnel.

Formalisation dans le cadre VAR

Dans le cadre d'un VAR(p) bivarié estimé sur les rendements (`dlog_gold`, `dlog_silver`), le système s'écrit :

$$\begin{pmatrix} \Delta \log g_t \\ \Delta \log s_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \sum_{j=1}^p \begin{pmatrix} a_{11,j} & a_{12,j} \\ a_{21,j} & a_{22,j} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \log g_{t-j} \\ \Delta \log s_{t-j} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{pmatrix}$$

où g_t désigne le prix de l'or et s_t le prix de l'argent. Dans ce cadre, l'argent ne cause pas au sens de Granger l'or si et seulement si $a_{12,j} = 0$ pour tout $j = 1, \dots, p$, et l'or ne cause pas au sens de Granger l'argent si et seulement si $a_{21,j} = 0$ pour tout $j = 1, \dots, p$.

Test

L'hypothèse nulle est testée à l'aide d'un test de Fisher qui compare le modèle contraint (coefficients croisés nuls) au modèle non contraint :

$$F = \frac{(SCR_c - SCR_{nc})/q}{SCR_{nc}/(T - k)}$$

où SCR_c est la somme des carrés des résidus du modèle contraint, SCR_{nc} celle du modèle non contraint, q le nombre de restrictions, T le nombre d'observations et k le nombre de paramètres du modèle non contraint. Sous H_0 , la statistique F suit asymptotiquement une loi de Fisher $\mathcal{F}(q, T - k)$.

Causalité instantanée

En complément, un test de causalité instantanée est conduit. Il teste l'hypothèse nulle d'absence de corrélation contemporaine entre les résidus des deux équations :

$$H_0 : \text{Cov}(\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t}) = 0$$

Le rejet de H_0 indique que les deux variables réagissent simultanément à des chocs communs indépendamment de toute dynamique retardée. Ce test est symétrique : il ne distingue pas de direction de causalité entre les deux variables.

Annexe 4 - Fonctions de réponse impulsionnelle

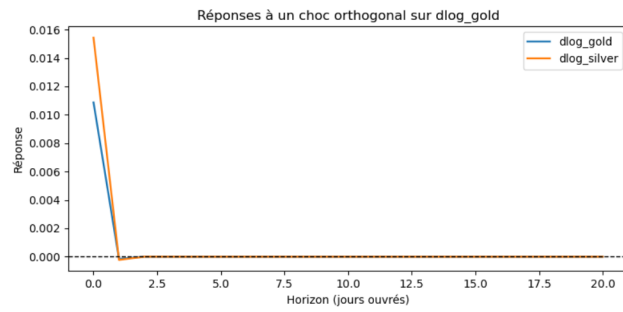


FIGURE 1 – Réponses impulsionnelles à un choc orthogonal sur l'or

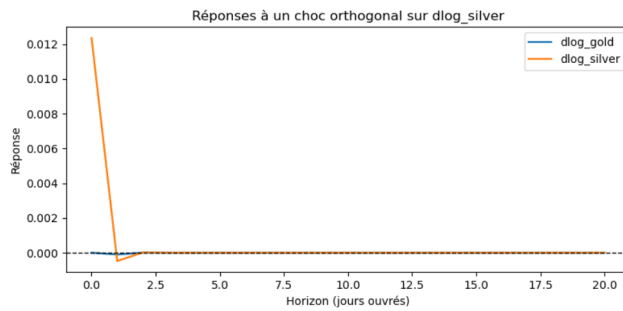


FIGURE 2 – Réponses impulsionnelles à un choc orthogonal sur l'argent

Annexe 5 - Vecteur de cointégration et coefficients d'ajustement du VECM bi-varié

TABLE 12 – Vecteur de cointégration et coefficients d'ajustement du VECM bivarié

Paramètre	Coefficient	Std. Error	z-stat	p-value
β_{gold}	1.0000	0.000	0.000	0.000
β_{silver}	-0.8929	0.140	-6.359	0.000
α_{gold}	0.0420	0.028	1.480	0.139
α_{silver}	0.1265	0.046	2.738	0.006

Annexe 6 - Fonctions de réponse impulsionnelle généralisée (GIRF)

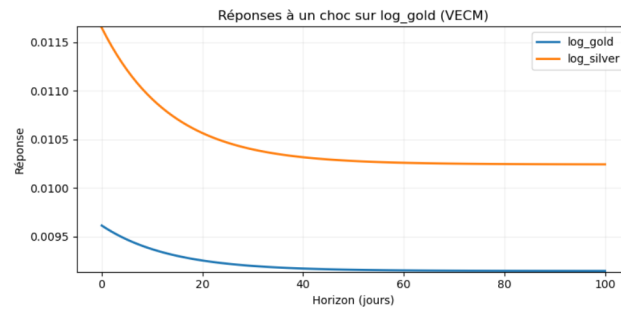


FIGURE 3 – Réponses impulsionnelles à un choc orthogonal sur l’or

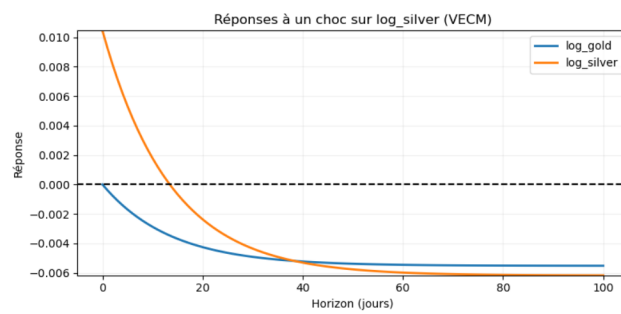


FIGURE 4 – Réponses impulsionnelles à un choc orthogonal sur l’argent

Annexe 7 - Ré-estimation du VECM bivarié sur tout l'échantillon

La ré-estimation sur l'ensemble de la période 2000-2024 confirme la persistance des structures observées sur l'épisode 2015-2016 : relation positive de long terme ($\beta = -1,188$ sur `log_silver`), asymétrie d'ajustement maintenue : l'argent corrige significativement les écarts, l'or restant faiblement significatif.

TABLE 13 – *Ré-estimation du VECM bivarié sur tout l'échantillon*

Bloc	Variable	Coefficient	Std. Error	z-stat	p-value
Long terme (β)	<code>log_gold</code>	1.0000	—	—	—
Long terme (β)	<code>log_silver</code>	-1.1880	0.128	-9.265	< 0.001
Ajustement (α)	<code>dlog_gold</code>	0.0011	0.001	1.812	0.070
Ajustement (α)	<code>dlog_silver</code>	0.0032	0.001	2.824	0.005

Ces résultats renforcent, encore une fois, le rôle dominant de l'or dans la formation des prix sans pour autant constituer une validation de la cointégration globale.

Annexe 8 - Test du rapport de vraisemblance : VECM multivarié

TABLE 14 – *Test du rapport de vraisemblance pour la sélection du lag optimal*

Comparaison	H_0	LR-stat	ddl	p-value	Décision (5%)
VAR(1) vs VAR(2)	VAR(1) suffit	28.6616	16	0.0263	Rejet H_0
VAR(2) vs VAR(3)	VAR(2) suffit	-3.3837	16	1.0000	Non-rejet H_0
VAR(3) vs VAR(4)	VAR(3) suffit	8.6547	16	0.9269	Non-rejet H_0
VAR(4) vs VAR(5)	VAR(4) suffit	-12.3102	16	1.0000	Non-rejet H_0

Annexe 9 - Test de Johansen multivarié par sous-périodes

Sous-période	det_order	k_ar_diff	Trace $r = 0$	Crit. 5%	Coint.
Pré-crise	0	1	37.7741	47.8545	Non
Crise financière	0	1	34.0123	47.8545	Non
Post-crise / QE	0	1	44.4768	47.8545	Non
Stress matières prem.	0	1	46.6248	47.8545	Non
Fin de cycle	0	1	37.0670	47.8545	Non
Choc Covid	0	1	48.1595	47.8545	Oui

Note : variables incluses dans le système multivarié : $\log_gold$, $\log_silver$, $\log_dxy$ et $us10y$.

Annexe 10 - Estimation du VECM multivarié sur l'épisode retenu (2013–2017)

Le VECM multivarié est estimé sur l'épisode de convergence identifié par l'analyse rolling entre janvier 2013 et septembre 2017 (1 165 observations). Le système inclut l'or, l'argent, le dollar index et les taux souverains américains à 10 ans.

TABLE 15 – *Vecteur de cointégration et coefficients d'ajustement du VECM multivarié*

Bloc	Variable	Coefficient	Std. Error	z-stat	p-value
Long terme (β)	log_gold	1.0000	—	—	—
Long terme (β)	log_silver	0.7819	0.352	2.221	0.026
Long terme (β)	log_dxy	1.4237	0.777	1.831	0.067
Long terme (β)	us10y	0.1297	0.131	0.990	0.322
Ajustement (α)	dlog_gold	-0.0069	0.002	-3.386	0.001
Ajustement (α)	dlog_silver	-0.0115	0.003	-3.471	0.001
Ajustement (α)	dlog_dxy	0.00005	0.001	0.062	0.951
Ajustement (α)	dus10y	0.0126	0.009	1.438	0.150

Note : estimation réalisée avec $k_{ar_diff} = 1$, un rang de cointégration fixé à 1 et une constante dans la relation de cointégration.

Annexe 11 - Ré-estimation sur l'ensemble de l'échantillon du VECM multivarié

Les coefficients d'ajustement demeurent significatifs pour l'or et l'argent, tandis que le dollar index et les taux américains restent faiblement ajustés, ce qui confirme leur rôle principalement exogène dans la dynamique du système.

TABLE 16 – *Ré-estimation du VECM multivarié sur l'ensemble de l'échantillon*

Bloc	Variable	Coeff.	Std. Err.	z-stat	p-value
Long terme (β)	log_gold	1.0000	—	—	—
Long terme (β)	log_silver	0.7819	0.352	2.221	0.026
Long terme (β)	log_dxy	1.4237	0.777	1.831	0.067
Long terme (β)	us10y	0.1297	0.131	0.990	0.322
Ajustement (α)	dlog_gold	-0.0069	0.002	-3.386	0.001
Ajustement (α)	dlog_silver	-0.0115	0.003	-3.471	0.001
Ajustement (α)	dlog_dxy	0.00005	0.001	0.062	0.951
Ajustement (α)	dus10y	0.0126	0.009	1.438	0.150

Note : estimation réalisée avec $k_{ar_diff} = 1$, un rang de cointégration fixé à 1 et une constante dans la relation de cointégration.

Annexe 12 - Fonctions de réponse impulsionnelle généralisée (VECM multivarié)

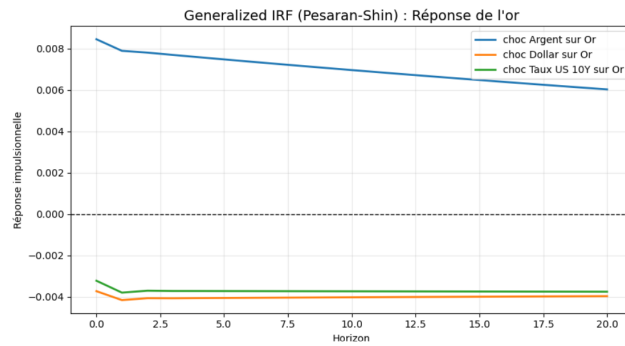


FIGURE 5 – Generalized IRF : Réponses de l'or

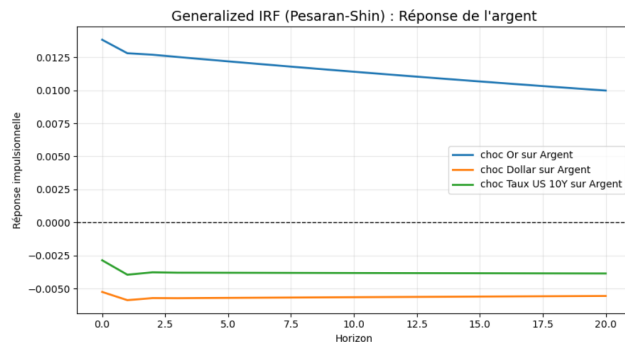


FIGURE 6 – Generalized IRF : Réponses de l'argent

Annexe 13 - Estimation du VAR(2) multivarié

Le VAR(2) est estimé sur les différences premières des quatre variables du système : `dlog_gold`, `dlog_silver`, `dlog_dxy` et `dus10y`.

TABLE 17 – *Résultats de l'équation `dlog_gold` du VAR(2) multivarié*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-stat	p-value
Constante	0.000361	0.000174	2.077	0.038
L1.dlog_gold	-0.037385	0.025141	-1.487	0.137
L1.dlog_silver	-0.004726	0.014146	-0.334	0.738
L1.dlog_dxy	-0.156456	0.037234	-4.202	0.000
L1.dus10y	-0.008716	0.003036	-2.870	0.004

Note : estimation OLS du VAR(2) multivarié sur 4 302 observations. Critères d'information : $AIC = -34,1604$, $BIC = -34,1308$, $HQIC = -34,1500$.

Annexe 14 - Ré-estimation du VAR(2) multivarié sur l'ensemble de l'échantillon

TABLE 18 – Ré-estimation de l'équation *dlog_gold* du VAR(2) multivarié

Variable	Coefficient	Std. Error	t-stat	p-value
Constante	0.000379	0.000138	2.748	0.006
L1.dlog_gold	-0.035691	0.021135	-1.689	0.091
L1.dlog_silver	-0.009171	0.011404	-0.804	0.421
L1.dlog_dxy	-0.145581	0.031438	-4.631	0.000
L1.dus10y	-0.008480	0.002452	-3.459	0.001
L2.dlog_gold	-0.002549	0.021083	-0.121	0.904
L2.dlog_silver	-0.003269	0.011390	-0.287	0.774
L2.dlog_dxy	0.028983	0.031492	0.920	0.357
L2.dus10y	-0.002578	0.002457	-1.049	0.294

Note : estimation OLS du VAR(2) multivarié sur 6146 observations. Critères d'information : AIC = -34.4527, BIC = -34.4133, HQIC = -34.4391.

Annexe 15 - Fonctions de réponse impulsionnelle du VAR(2) multivarié

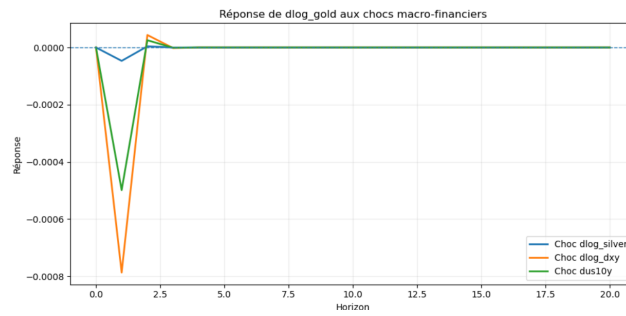


FIGURE 7 – IRF du VAR(2) multivarié

Bibliographie

- Bampinas, G. et Panagiotidis, T. (2015). *Are Gold and Silver a Hedge against Inflation? A Two Century Perspective*. Discussion Paper No. 3/2015, University of Macedonia.
- Baur, D.G. et Lucey, B.M. (2010). Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds and Gold. *Financial Review*, 45(2), 217–229.
- Baur, D.G. et Tran, D.T. (2012). *The Long-run Relationship of Gold and Silver and the Influence of Bubbles and Financial Crises*. University of Technology, Sydney.
- Caporale, G.M. et Gil-Alana, L.A. (2022). *Gold and Silver as Safe Havens : A Fractional Integration and Cointegration Analysis*. CESifo Working Paper No. 10084.
- Ciner, C. (2001). On the Long-run Relationship between Gold and Silver : A Note. *Global Finance Journal*, 12, 299–303.
- Dickey, D.A. et Fuller, W.A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- Engle, R.F. et Granger, C.W.J. (1987). Co-Integration and Error Correction : Representation, Estimation, and Testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276.
- Escribano, A. et Granger, C.W.J. (1998). Investigating the Relationship between Gold and Silver Prices. *Journal of Forecasting*, 17, 81–107.
- Fisher, I. (1930). *The Theory of Interest*. Macmillan, New York.
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580.
- Lucey, B.M. et Tully, E. (2006). The Evolving Relationship between Gold and Silver 1978–2002 : Evidence from Dynamic Cointegration Analysis. *Applied Financial Economics Letters*, 2(1), 47–52.
- Shrydeh, N., Shahateet, M., Mohammad, S. et Sumadi, M. (2019). The Hedging Effectiveness of Gold against US Stocks in a Post-financial Crisis Era. *Cogent Economics & Finance*, 7(1), 1698268.
- Wahab, M., Cohn, R. et Lashgari, M. (1994). The Gold-Silver Spread, Cointegration, Predictability and Ex-ante Arbitrage. *Journal of Futures Markets*, 14, 707–756.